第 8 章 栅格数据的空间分析

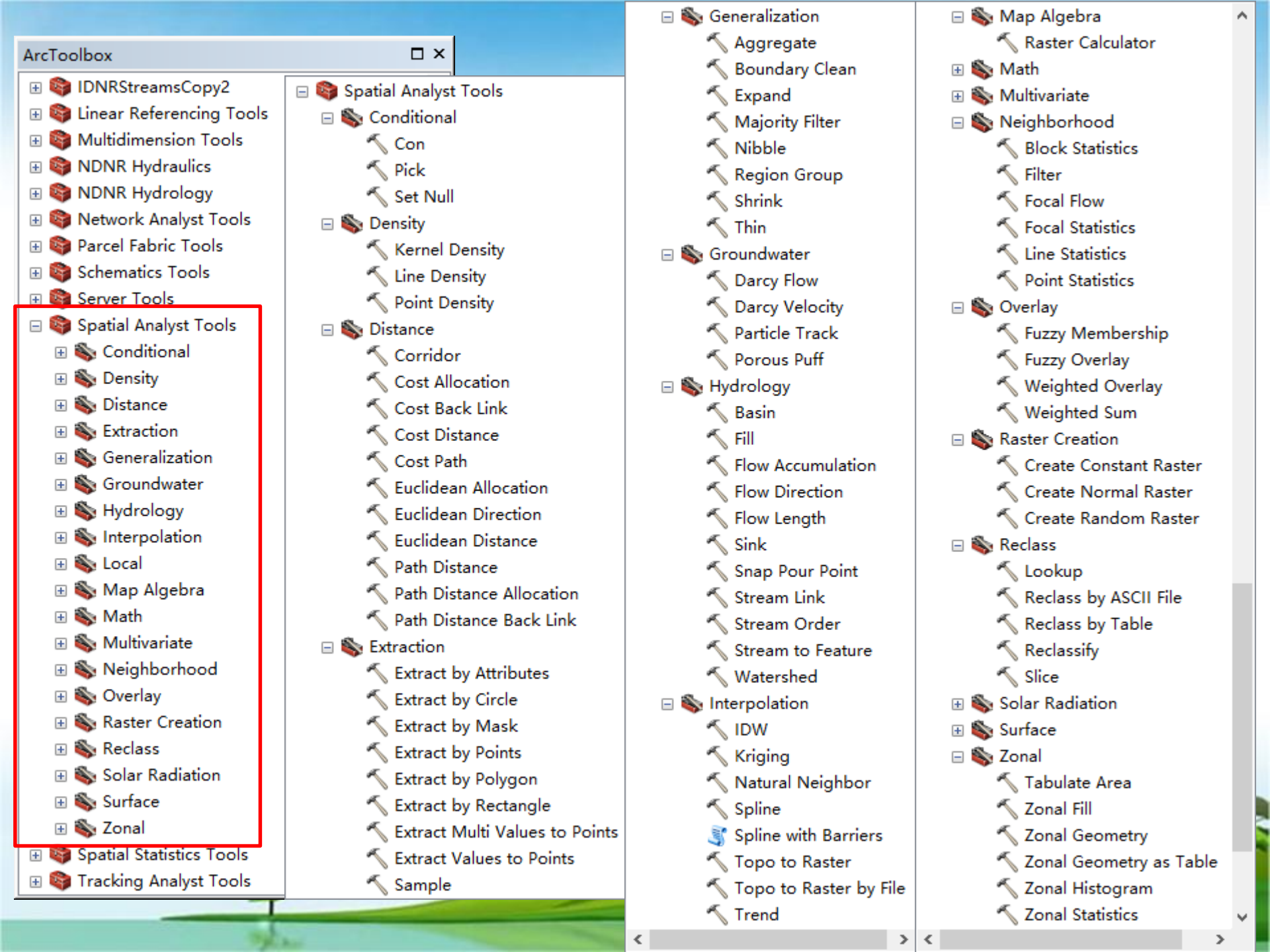


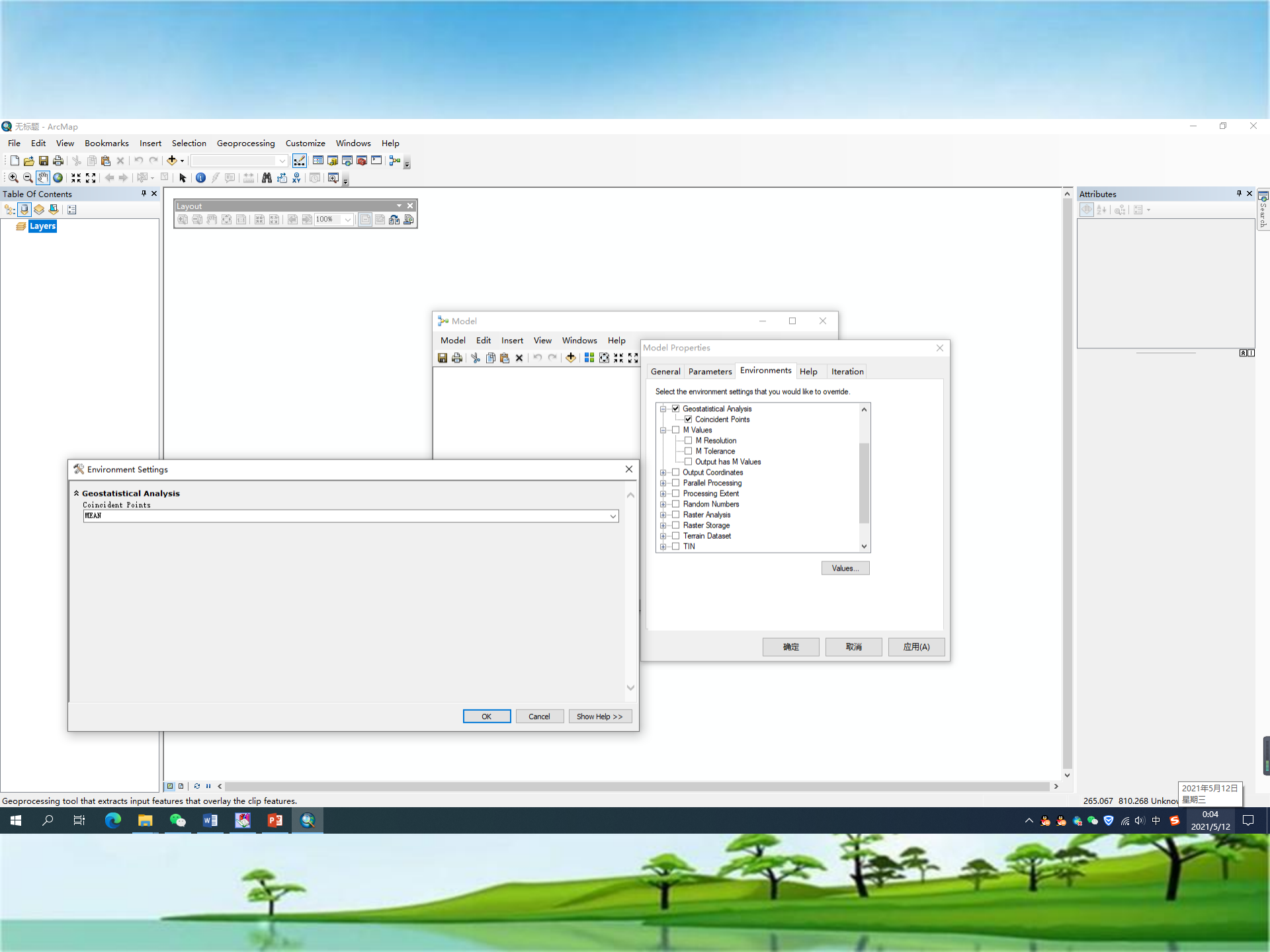
第 8 章 栅格数据的空间分析

栅格数据结构简单、直观，非常利于计算机操作和处理，是GIS常用的空间基础数据格式。基于栅格数据的空间分析是GIS空间分析的基础，也是ArcGIS的空间分析模块的核心内容，空间建模的基本过程也是通过栅格数据的空间分析进行的。栅格数据的空间分析主要包括:距离制图、密度制图、表面生成与分析、单元统计、领域统计、分类区统计、重分类、栅格计算等功能。

ArcGIS栅格数据空间分析模块(Spatial Analyst)提供有效工具集,方便执行各种栅格数据空间分析操作，解决空间问题。




ArcToolbox
IDNRStreamsCopy2
Linear Referencing Tools
Multidimension Tools
NDNR Hydraulics
NDNR Hydrology
Network Analyst Tools
Parcel Fabric Tools
Schematics Tools
Server Tools
Spatial Analyst Tools
Conditional
Density
Distance
Extraction
Generalization
Groundwater
Hydrology
Interpolation
Local
Map Algebra
Math
Multivariate
Neighborhood
Overlay
Raster Creation
Reclass
Solar Radiation
Surface
Zonal
Spatial Statistics Tools
Tracking Analyst Tools
Spatial Analyst Tools
Conditional
Con
Pick
Set Null
Density
Kernel Density
Line Density
Point Density
Distance
Corridor
Cost Allocation
Cost Back Link
Cost Distance
Cost Path
Euclidean Allocation
Euclidean Direction
Euclidean Distance
Path Distance
Path Distance Allocation
Path Distance Back Link
Extraction
Extract by Attributes
Extract by Circle
Extract by Mask
Extract by Points
Extract by Polygon
Extract by Rectangle
Extract Multi Values to Points
Extract Values to Points
Sample
Generalization
Aggregate
Boundary Clean
Expand
Majority Filter
Nibble
Region Group
Shrink
Thin
Groundwater
Darcy Flow
Darcy Velocity
Particle Track
Porous Puff
Hydrology
Basin
Fill
Flow Accumulation
Flow Direction
Flow Length
Sink
Snap Pour Point
Stream Link
Stream Order
Stream to Feature
Watershed
Interpolation
IDW
Kriging
Natural Neighbor
Spline
Spline with Barriers
Topo to Raster
Topo to Raster by File
Trend
Map Algebra
Raster Calculator
Math
Multivariate
Neighborhood
Block Statistics
Filter
Focal Flow
Focal Statistics
Line Statistics
Point Statistics
Overlay
Fuzzy Membership
Fuzzy Overlay
Weighted Overlay
Weighted Sum
Raster Creation
Create Constant Raster
Create Normal Raster
Create Random Raster
Reclass
Lookup
Reclass by ASCII File
Reclass by Table
Reclassify
Slice
Solar Radiation
Surface
Zonal
Tabulate Area
Zonal Fill
Zonal Geometry
Zonal Geometry as Table
Zonal Histogram
Zonal Statistics


无标题 - ArcMap
File Edit View Bookmarks Insert Selection Geoprocessing Customize Windows Help
Table Of Contents
Layers
Layout
100%
Model
Model Edit Insert View Windows Help
Model Properties
General Parameters Environments Help Iteration
Select the environment settings that you would like to override.
Geostatistical Analysis
Coincident Points
M Values
M Resolution
M Tolerance
Output has M Values
Output Coordinates
Parallel Processing
Processing Extent
Random Numbers
Raster Analysis
Raster Storage
Terrain Dataset
TIN
Values...
确定
取消
应用(A)
Environment Settings
Geostatistical Analysis
Coincident Points
MEAN
OK
Cancel
Show Help >>
Attributes
Search
Geoprocessing tool that extracts input features that overlay the clip features.
265.067 810.268 Unknown
2021年5月12日
星期三
0:04
2021/5/12

第 8 章 栅格数据的空间分析

- 8.1 设置分析环境
- 8.2 距离制图分析
- 8.3 密度制图分析
- 8.4 表面分析
- 8.5 栅格计算
- 8.6 重分类
- 8.7 统计分析
- 8.8 多元分析



8.1设置分析环境

基于ArcGIS进行空间分析首先要设置分析环境。分析环境的设置会一定程度地影响空间分析结果。

它主要包括工作目录的选择、栅格单元大小的设定、分析区域的选定、坐标基准的配准模式、分析过程文件的管理等。

环境设置有四个级别：应用程序设置、工具设置、模型设置和模型流程设置。环境设置的四个级别逐级向下传递，即每一级环境设置都可以覆盖上一级传递下来的设置。

8.1 设置分析环境

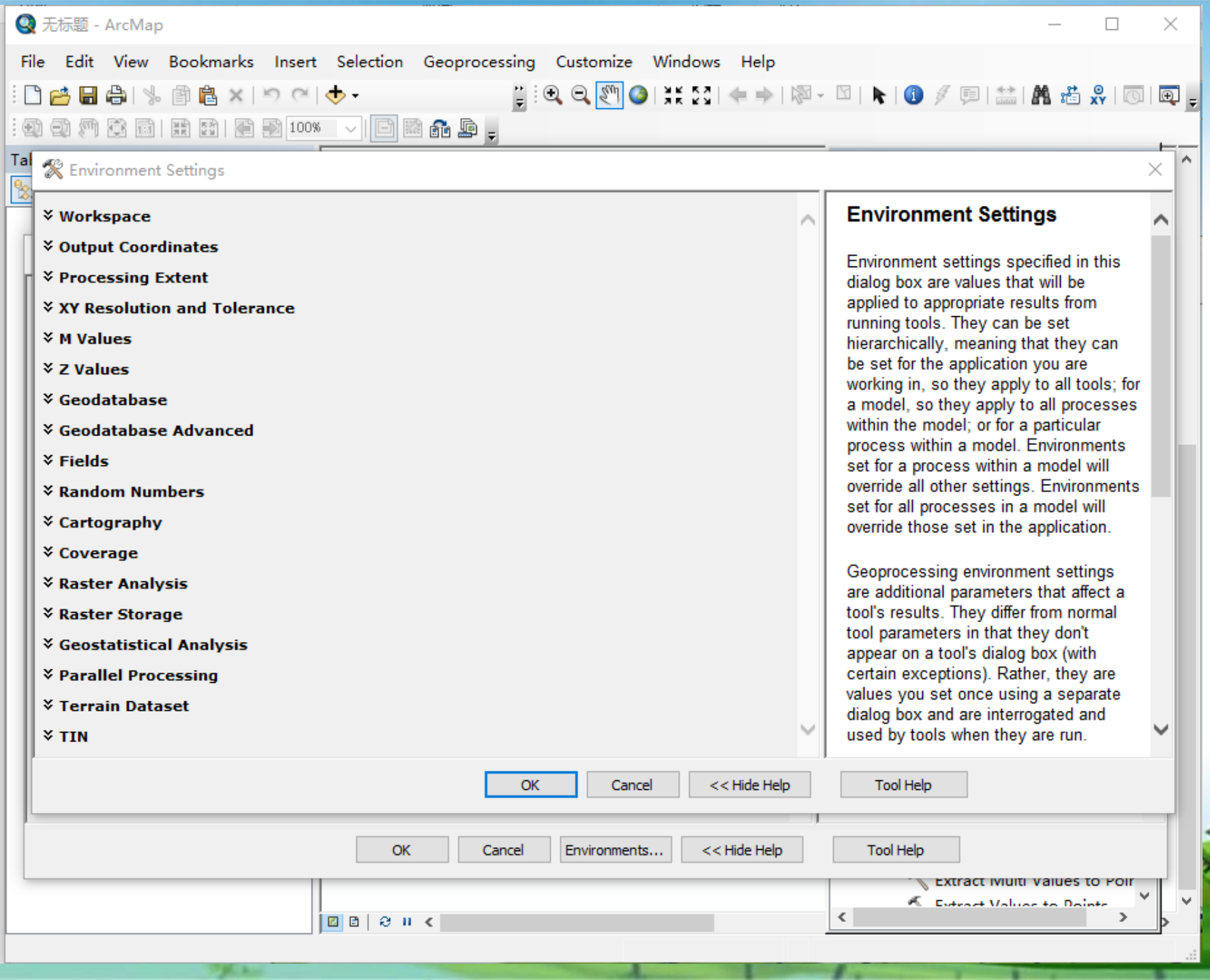
8.1.1 加载分析模块

8.1.2 设置工作路径

8.1.3 设置单元大小

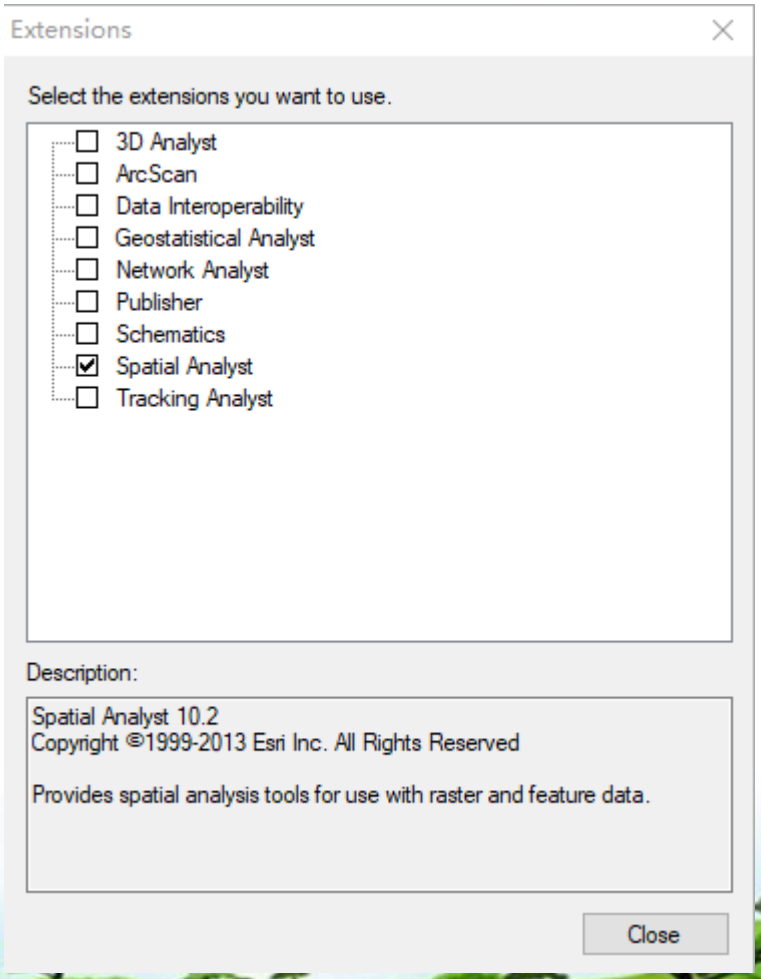
8.1.4 设置分析区域

8.1.5 选择坐标系统


无标题 - ArcMap
File Edit View Bookmarks Insert Selection Geoprocessing Customize Windows Help
Environment Settings
Workspace
Output Coordinates
Processing Extent
XY Resolution and Tolerance
M Values
Z Values
Geodatabase
Geodatabase Advanced
Fields
Random Numbers
Cartography
Coverage
Raster Analysis
Raster Storage
Geostatistical Analysis
Parallel Processing
Terrain Dataset
TIN
Environment Settings
Environment settings specified in this dialog box are values that will be applied to appropriate results from running tools. They can be set hierarchically, meaning that they can be set for the application you are working in, so they apply to all tools; for a model, so they apply to all processes within the model; or for a particular process within a model. Environments set for a process within a model will override all other settings. Environments set for all processes in a model will override those set in the application.
Geoprocessing environment settings are additional parameters that affect a tool's results. They differ from normal tool parameters in that they don't appear on a tool's dialog box (with certain exceptions). Rather, they are values you set once using a separate dialog box and are interrogated and used by tools when they are run.
OK
Cancel
<< Hide Help
Tool Help
OK
Cancel
Environments...
<< Hide Help
Tool Help

8.1.1 加载扩展模块

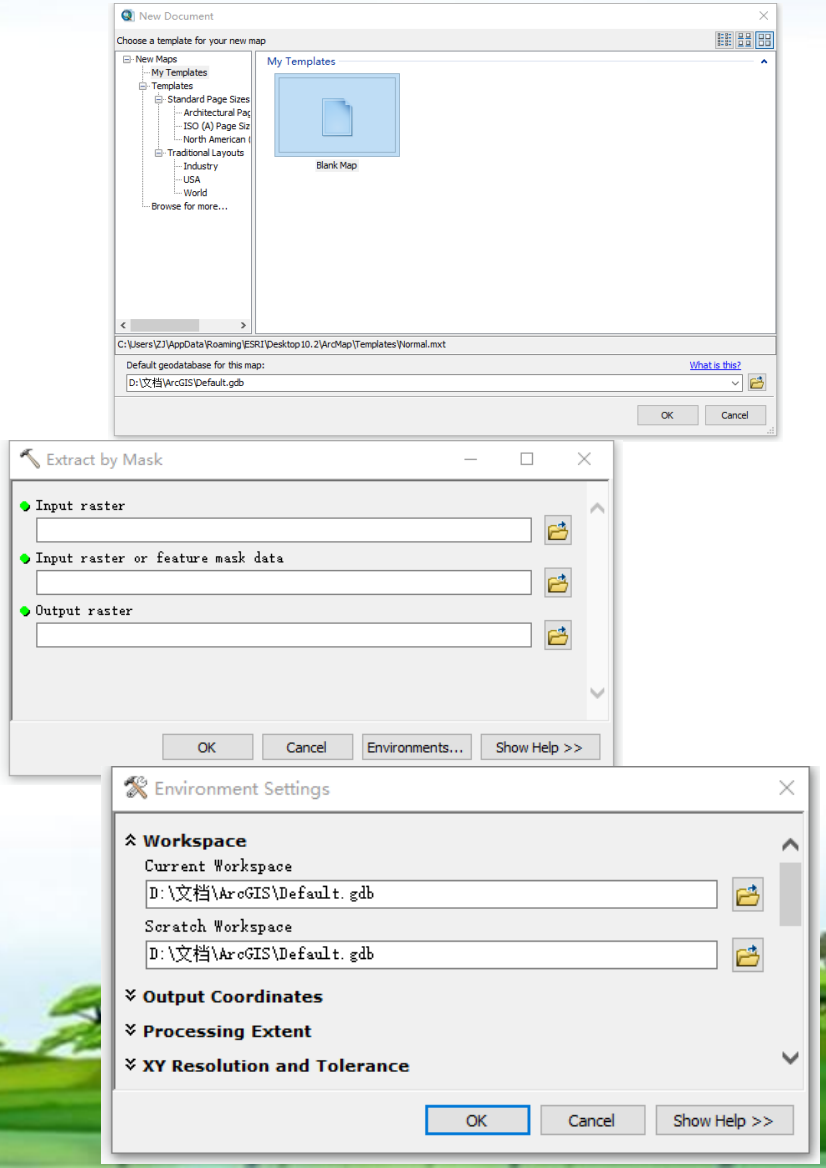
空间分析模块（Spatial Analyst）是ArcGIS外带的扩展模块，虽然在ArcGIS安装时自动挂接到ArcGIS的应用程序中，但是并没有加载，只有获得了它的使用许可（license）后才能加载和有效使用。



8.1.2 设置工作路径

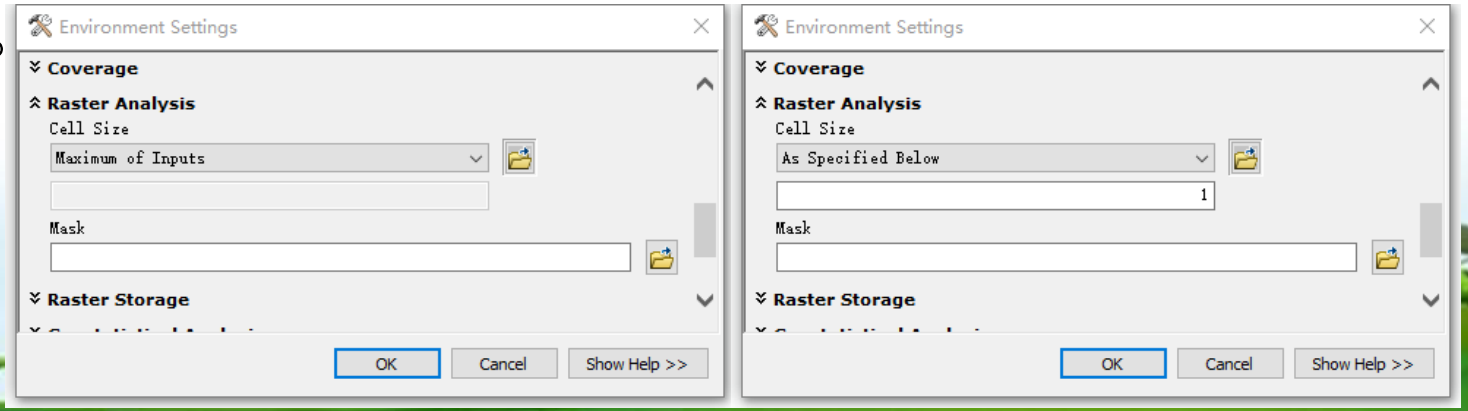
ArcGIS空间分析的中间过程文件和结果文件，均自动保存到指定的工作目录中。缺省工作目录通常是系统的临时目录。

设置新的工作路径，可在数据处理时指定，也可在处理环境中指定。



8.1.3 设置单元大小

栅格数据由单元组成。单元是代表区域特定部分的方块。单元按行列排列，组成了一个笛卡儿坐标系，并且所有的单元是同样大小。单元大小(cellsize)，也称分析解析度，指栅格数据空间分析中分析结果的缺省栅格单元大小。栅格数据的空间分析就是在每一个栅格单元的基础上进行的。单元大小可以是分析需要的任意值。选择合适的单元大小，对实现空间分析非常重要。

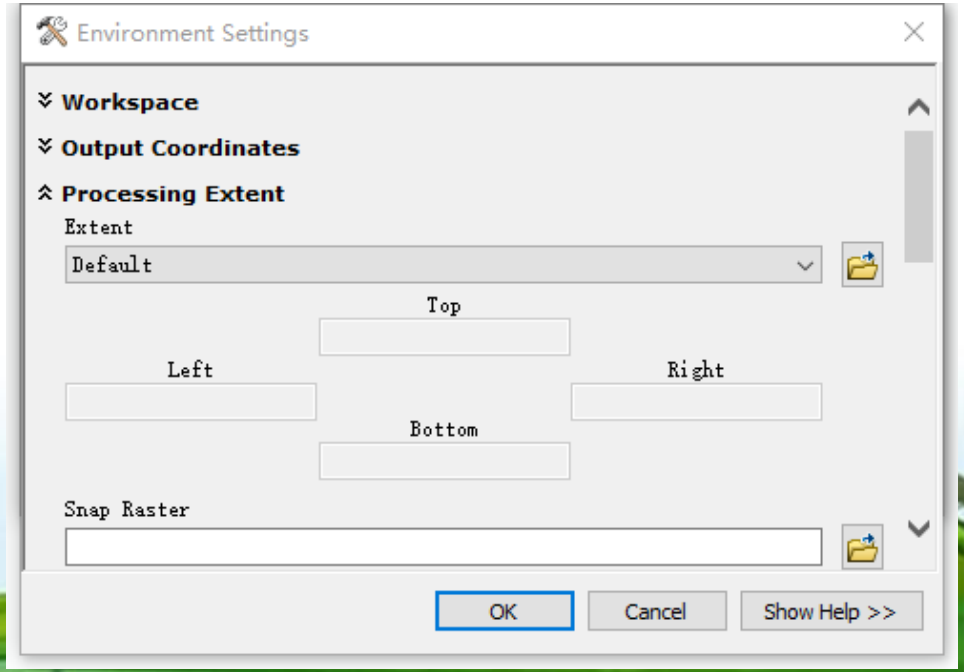


8.1.4 设置分析区域

区域指一组相互邻接的单元。在栅格数据的空间分析中，有时需要指定最大的分析范围，并且在这个范围中，一些区域不需要参与分析。在ArcGIS中，分析区域的设定包括以下两方面内容。

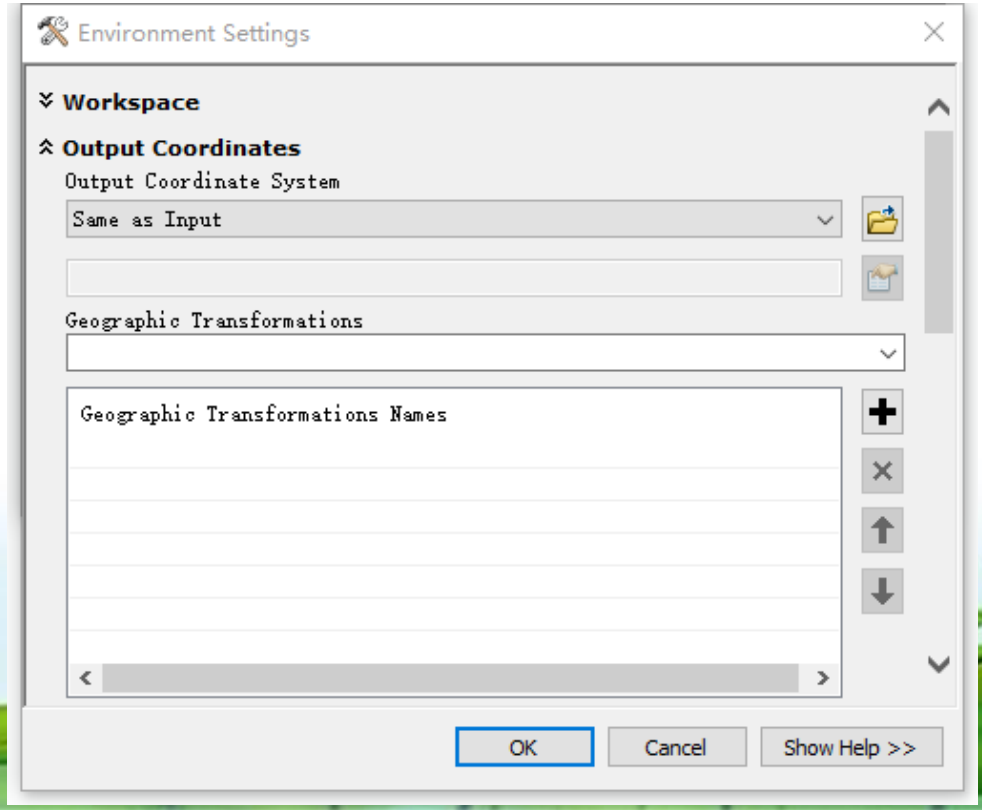
1.设置最大分析区域

2.设置局部分析区域



8.1.5 选择坐标系统

ArcGIS的空间分析中，不同来源、不同坐标系的空间数据在一起使用、相互参照时，需要进行坐标转换。“输出坐标系”环境设置用于为新数据定义坐标系（地图投影）。



8.2 距离制图分析

距离制图(distance)根据每一栅格相距其最邻近要素(也称为“源”)的距离分析制图，从而反映每一栅格与其最邻近源的相互关系。

通过距离制图可以获得很多相关信息，指导人们进行资源的合理规划和利用。例如，飞机失事紧急救援时从指定地区到最近医院的距离；消防、照明等市政设施的布设及其服务区域的分析等。此外，也可以根据某些成本因素找到A地到B地的最短路径或成本最低路径。

8.2 距离制图分析

8.2.1 距离制图基础

8.2.2 直线距离

8.2.3 区域分配

8.2.4 成本距离

8.2.5 最短路径

8.2.1 距离制图基础

距离在空间分析中是一个非常广义的概念。它不再只是单一的代表两点间的直线长度，而是被赋予了更加丰富的内容。

ArcGIS的距离制图提供了许多距离分析工具和函数，不仅可以量测直线距离(欧氏距离)，还可以计算许多函数距离。函数距离是描述两点间距离的一种函数关系，如时间、摩擦、消耗等。

在ArcGIS中，距离制图主要通过距离分析函数完成。这里首先对距离制图中的一些基本概念和约定进行简要说明。

8.2.1 距离制图基础

1. 源：即距离分析中的目标或目的地，如学校、商场、水井、道路等。源表现在GIS数据特征上就是一些离散的点、线、面要素。要素可以邻接，但属性必须不同。源可以用栅格数据表示，也可以使用矢量数据表示。

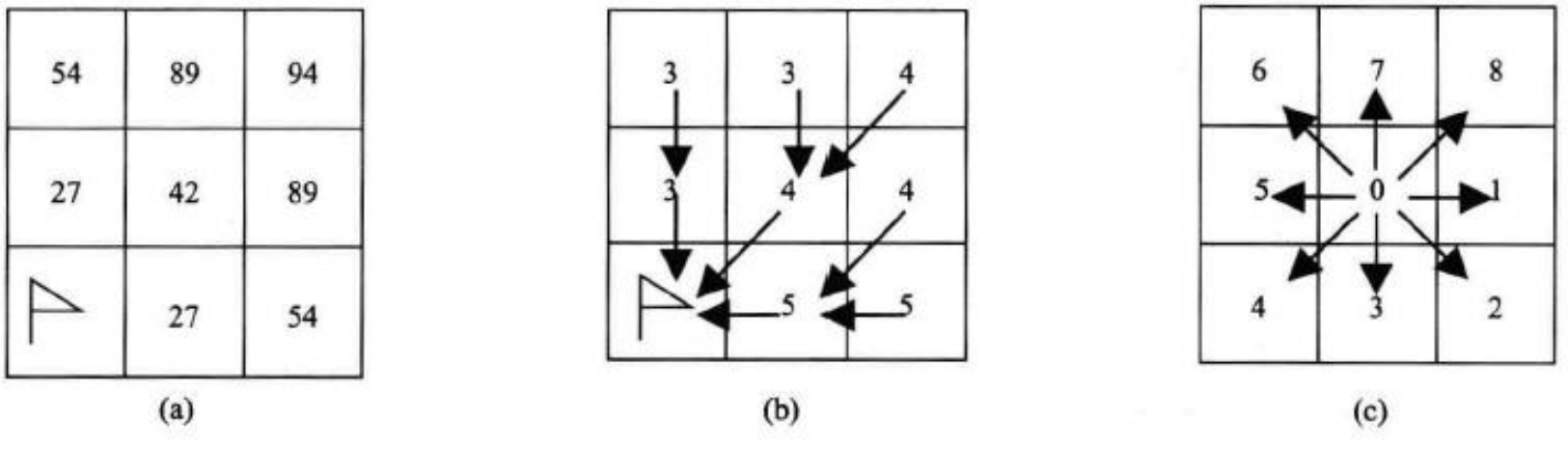
2.成本：即到达目标、目的地的花费，包括金钱、时间、人们的喜好等。影响成本的因素可以只有一个，也可以有多个。例如，学校的选址，不仅要考虑位置的适宜性，还要考虑土地利用现状、交通是否便捷。成本栅格数据记录了通过每一单元的通行成本。

8.2.1 距离制图基础

3.成本距离加权数据：也称成本累计数据，记录每个栅格到距离最近、成本最低的源的最少累加成本。成本距离加权考虑到了事物的复杂性，对于基于复杂地理特性的分析非常有用。例如，不是所有道路都是平坦的，即使目的地就在山的另一边，其直线距离很近，但翻过高山要比走直路难得多。将时间作为成本，翻山需要1h，绕路需要30min，则此时翻山的成本距离就要大于绕路的成本距离。因此，人们会自觉选择绕路而不是翻山。除此之外，成本距离加权还对动物迁移研究、顾客旅游行为、道路、电力管线、输油管布设等的最低耗费成本计算非常有帮助。

8.2.1 距离制图基础

4.距离方向数据：表示了从每一单元出发，沿着最低累计成本路径到达最近源的路线方向。下图为成本距离加权数据和方向数据的说明图。



8.2.1 距离制图基础

5.分配数据：记录每一单元点隶属的最近源信息，单元值就是其最近源的值。在直线距离分析制图中，分配函数用直线距离最邻近分析方法识别单元归属于哪个源；在成本距离加权分析中依据最短距离、最小累加通行成本识别单元归属于哪个源。

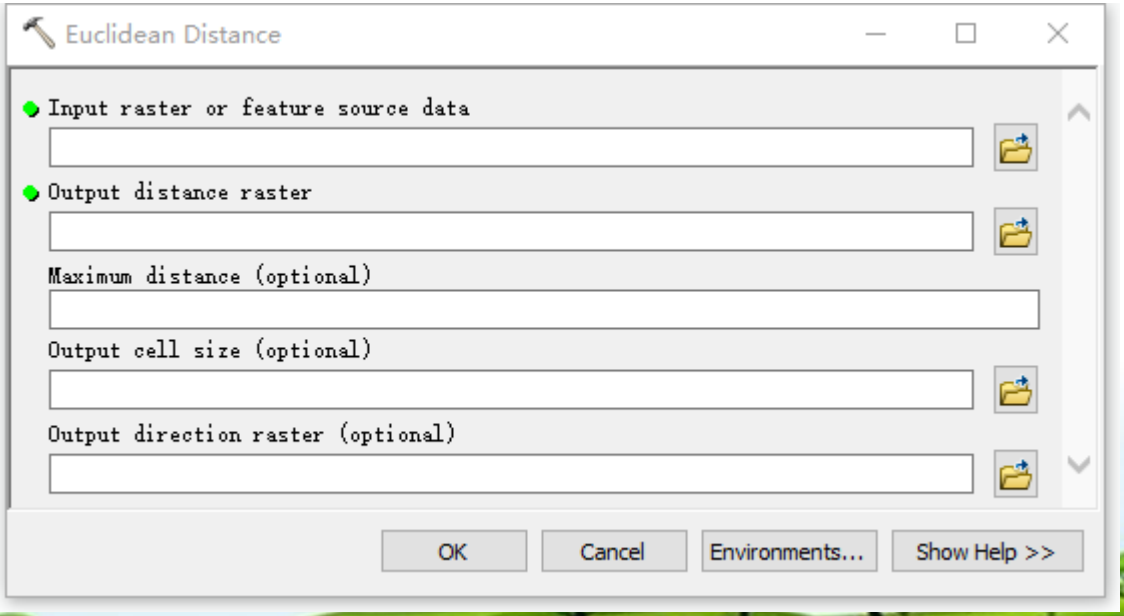
8.2.1 距离制图基础

6.距离分析函数

ArcGIS提供了许多用于测量距离和分析函数，如直线距离、成本距离，实现各种距离分析与制图。主要包括:(1)廊道分析；(2)成本分配；(3)成本回溯链接；(4)成本距离；(5)成本路径；(6)欧氏距离；(7)欧氏方向；(8)欧氏分配；(9)路径距离；(10)路径距离分配；(11)路径距离回溯链接。

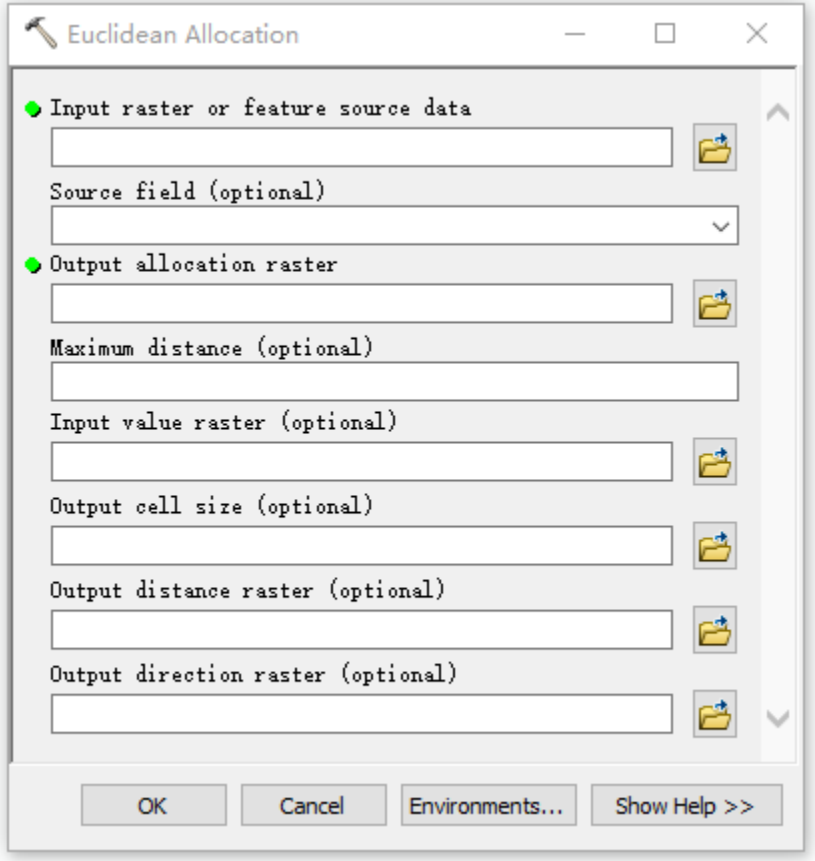
8.2.2 直线距离

通过直线距离函数，计算每个栅格与最近源之间的欧氏距离，并按距离远近分级。直线距离可以用于实现空气污染影响度分析，寻找最近医院，计算距最近超市的距离操作。



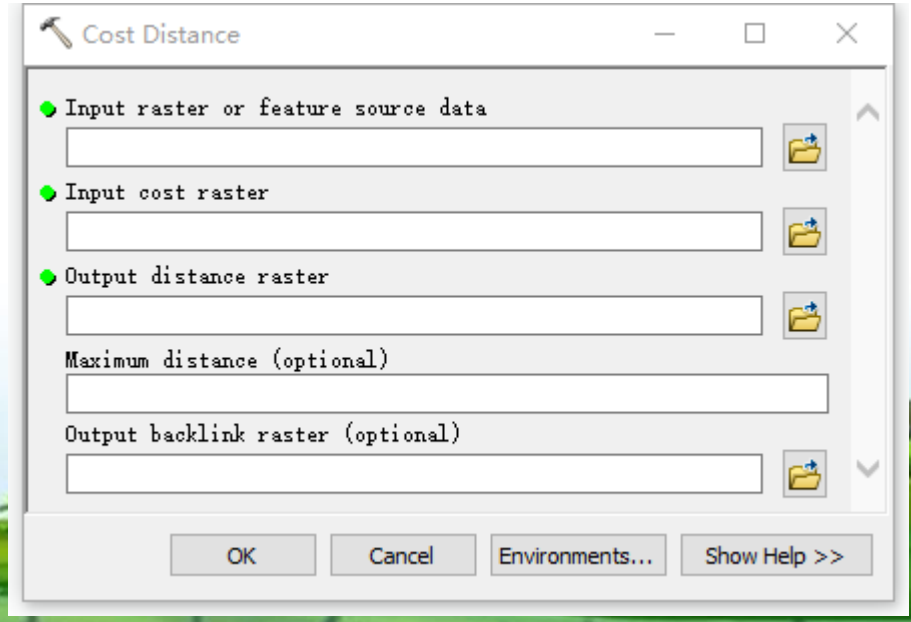
8.2.3 区域分配

通过分配函数将所有栅格单元分配给离其最近的源。单元值存储了归属源的标识值。分配功能可以用于超市服务区域划分，寻找最邻近学校，找出医疗设备配备不足的地区等分析。



8.2.4 成本距离

通过成本距离加权函数，计算出每个栅格到距离最近、成本最低源的最少累加成本。同时可生成两个相关输出:成本方向数据和成本分配数据。成本距离加权数据表示了每一个单元到它最近源的最小累积成本。成本方向数据表示了从每一单元出发，沿着最低累计成本路径到达最近源的具体路线。成本分配数据记录每个单元的隶属源(归属于哪个源)信息。



8.2.5 最短路径

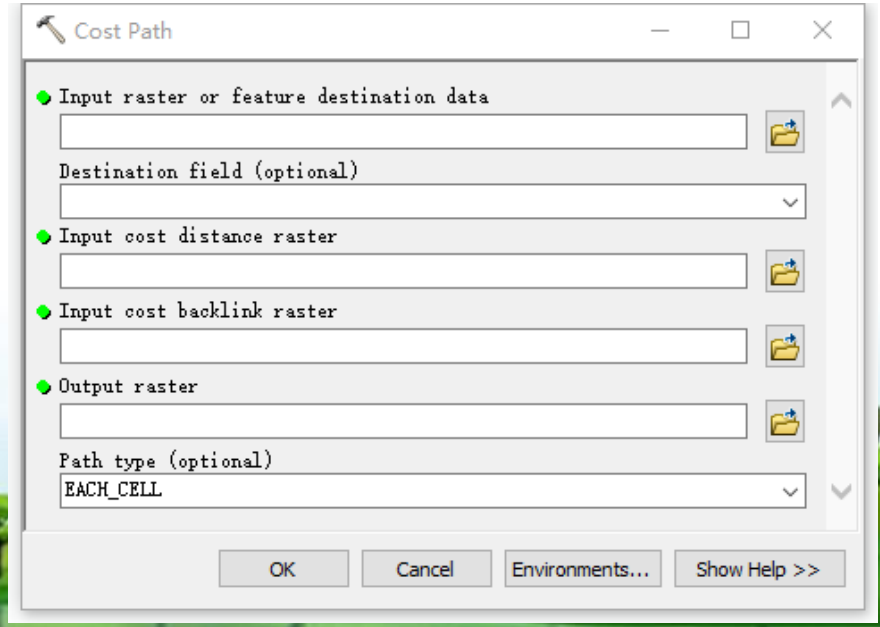
通过最短路径函数获取从一个源或一组源出发，到达一个目标地或一组目标地的最短直线路径或最小成本路径。最短路径分析可找到通达性最好的路线，或找出从居民地到达超市的最优路径。最短路径的计算过程中，源可以是点要素，也可以是区域要素。

有以下三种最短路径计算方法：

(1)Each Cell:为源中每一个单元点寻找一条成本最小路径;

(2)EachZone:为每个源寻找一条成本最小路径，源中所有单元共享同一条路径;

(3)Best Single:为所有源找寻一条成本最小路径，此时，只有一个源与一个相应的目标点或目标组相连。



8.3 密度制图分析

8.3.1 基本概念

8.3.2 操作步骤

8.3.1 基本概念

密度制图根据输入的要素数据集计算整个区域的数据聚集状况，从而产生一个连续的密度表面。密度制图主要是基于点数据生成的，以每个待计算格网点为中心，进行圆形区域的搜寻，进而来计算每个格网点的密度值。

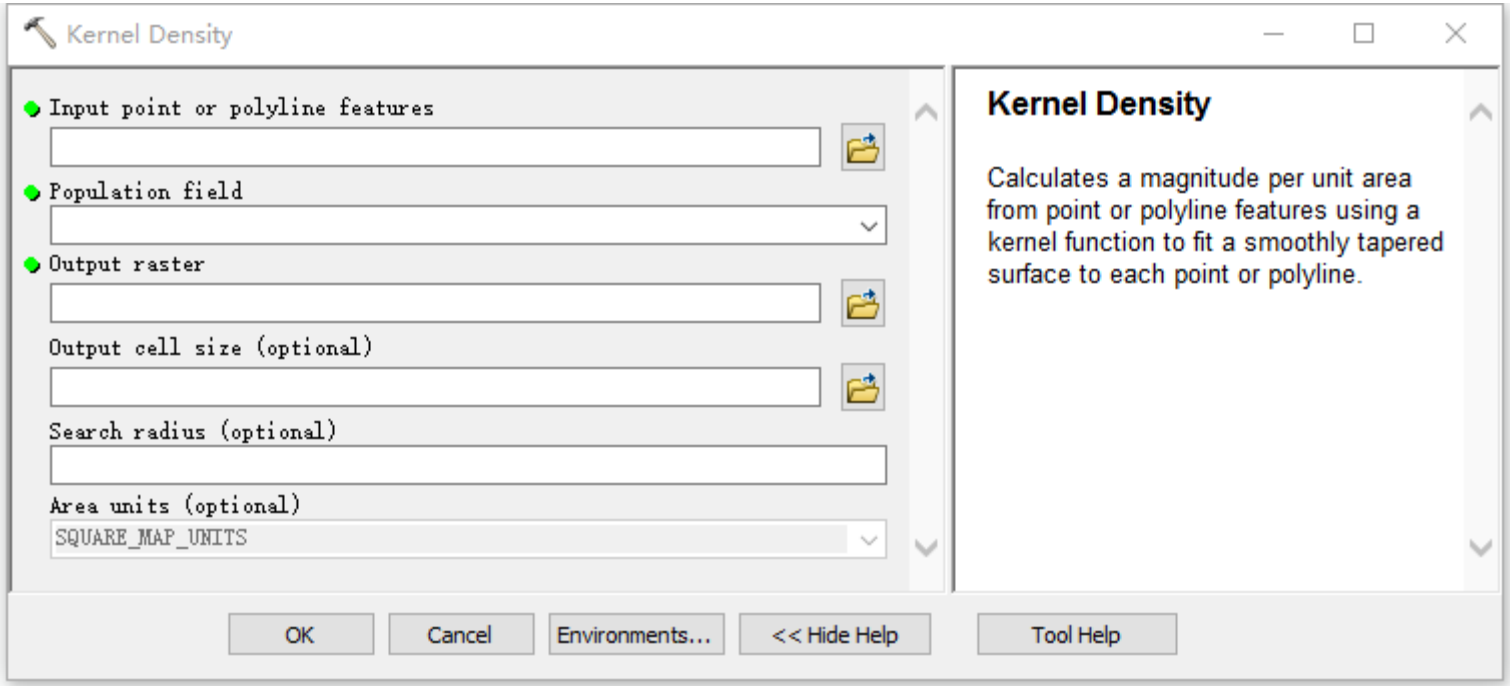
从本质上讲，密度制图是一个通过离散采样点进行表面内插的过程，根据内插原理的不同，分为核函数密度制图(kernal)和简单密度制图(simple)。

8.3.1 基本概念

核函数密度制图是在核函数密度制图中，落入搜索区内的点具有不同的权重，靠近格网搜寻区域中心的点或线会被赋以较大的权重，随着其与格网中心距离的加大，权重降低。它的计算结果分布较平滑。

简单密度制图包括线密度制图和点密度制图：线密度制图是在密度制图中，落在搜寻区域内的线有同样的权重，先对其进行求和，再除以搜索区域的大小，从而得到每个点的密度值。点密度制图是在密度制图中，落在搜寻区域内的点有同样的权重，先对其进行求和，再除以搜索区域的大小，从而得到每个点的密度值。

8.3.2 操作步骤


Kernel Density
Input point or polyline features
Population field
Output raster
Output cell size (optional)
Search radius (optional)
Area units (optional)
SQUARE_MAP_UNITS
Kernel Density
Calculates a magnitude per unit area from point or polyline features using a kernel function to fit a smoothly tapered surface to each point or polyline.
OK
Cancel
Environments...
<< Hide Help
Tool Help

8.4 表面分析

表面分析主要通过生成新数据集，如等值线、坡度、坡向、山体阴影等派生数据，获得更多的反映原始数据集中所暗含的空间特征、空间格局等信息。

在ArcGIS中，表面分析的主要功能有:查询表面值、从表面获取坡度和坡向信息、创建等值线、分析表面的可视性、从表面计算山体的阴影等。

8.4 表面分析

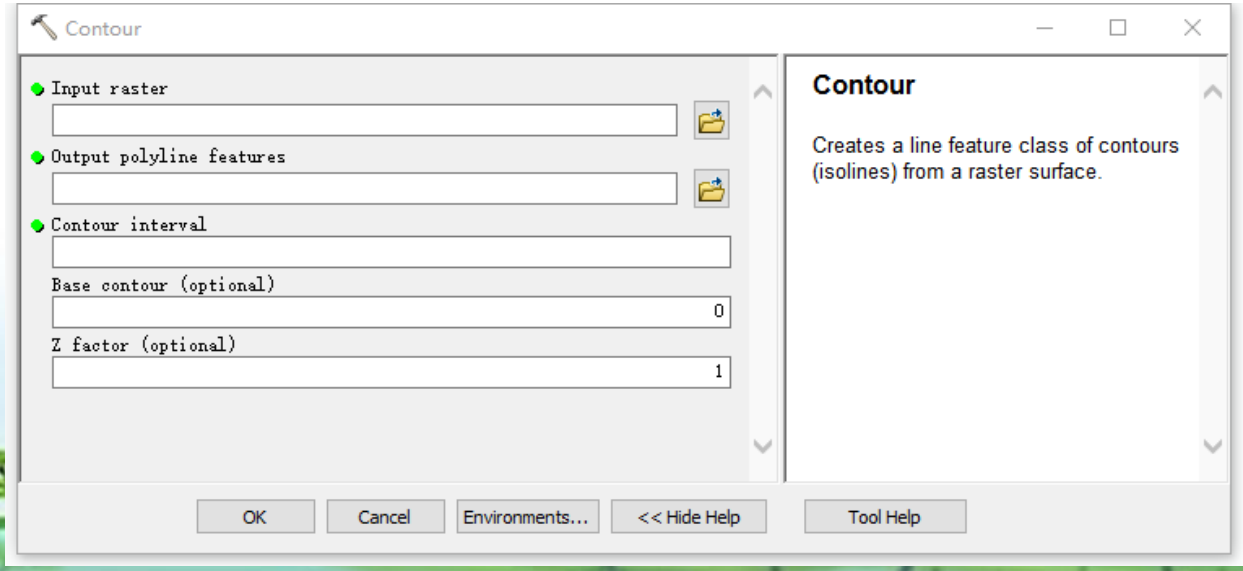
8.4.1 等值线绘制

8.4.2 地形因子提取

8.4.3 山体阴影

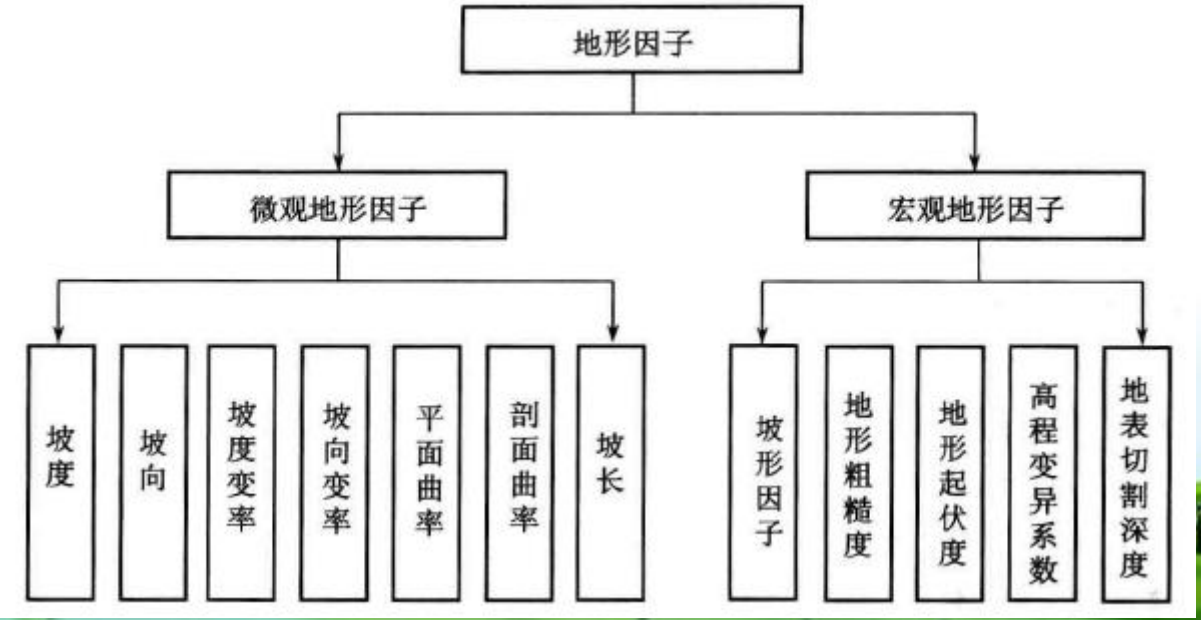
8.4.1 等值线绘制

等值线是将表面上相邻的具有相同值的点连接起来的线，如地形图上的等高线、气温图上的等温线。等值线分布的疏密一定程度上表明了表面值的变化情况。等值线越密，表面值的变化越大，反之越小。因此，通过研究等值线，可以获得对表面值变化的基本趋势。



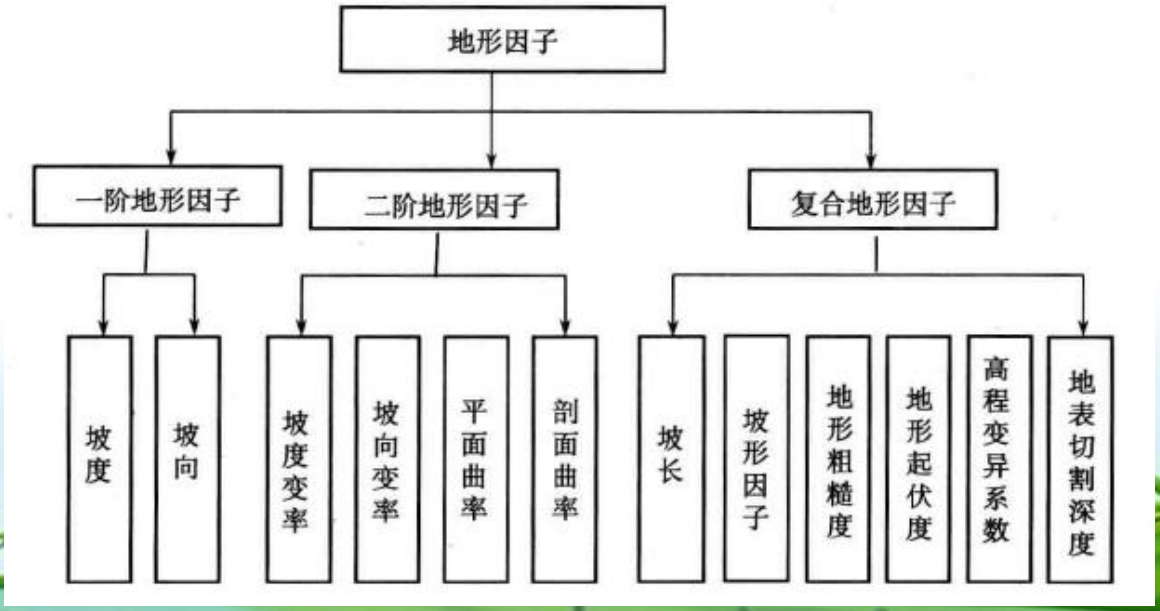
8.4.2 地形因子提取

因子分析方法是GIS空间分析，尤其GIS数字地形分析常用的基本分析方法。不同的地形因子从不同侧面反映了地形特征。从其所描述的空间区域范围，常用的地形因子可以划分为微观地形因子与宏观地形因子两种基本类型。



8.4.2 地形因子提取

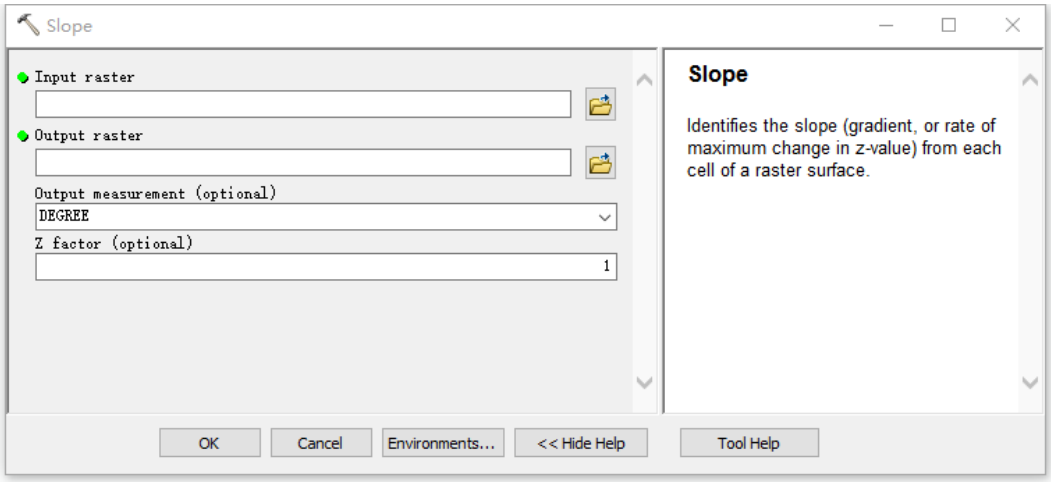
按照提取地形因子差分计算的阶数，又可将地形因子分为一阶地形因子、二阶地形因子和高阶地形因子。其中，坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率在ArcGIS中可直接提取，其他因子的提取则需要进行一系列的复合计算。

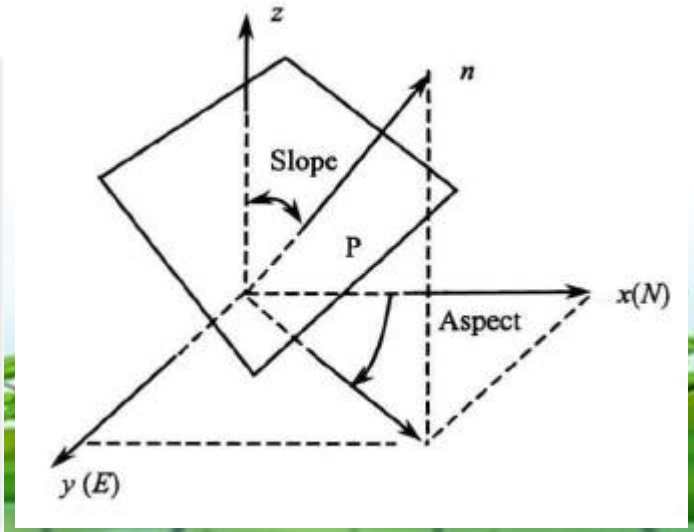


8.4.2 地形因子提取

1.坡度的提取

地表面任一点的坡度(slope)是指过该点的切平面与水平地面的夹角。坡度表示了地表面在该点的倾斜程度。实际应用中，坡度有两种表示方式方法:①坡度(degree of slope):即水平面与地形面之间夹角;②坡度百分比(percent slope):即高程增量与水平增量之比的百分数。

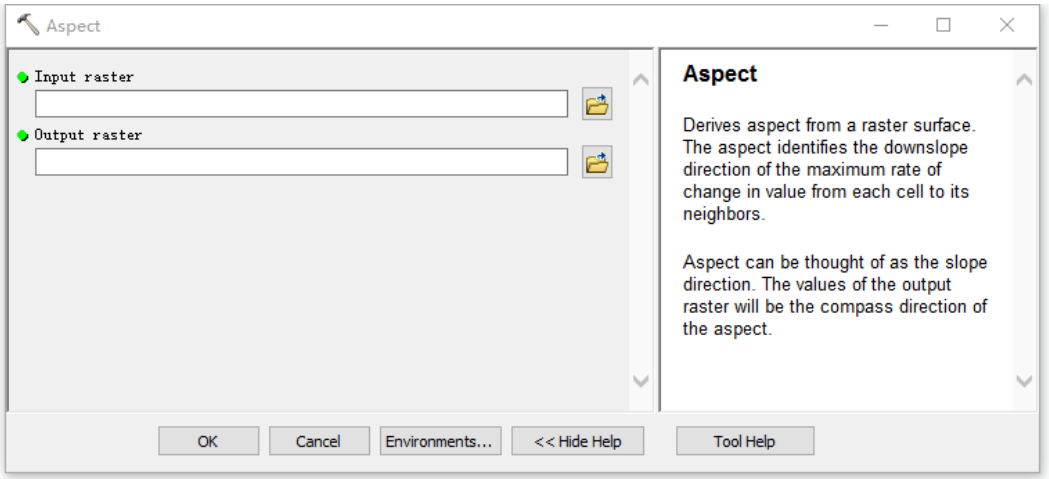


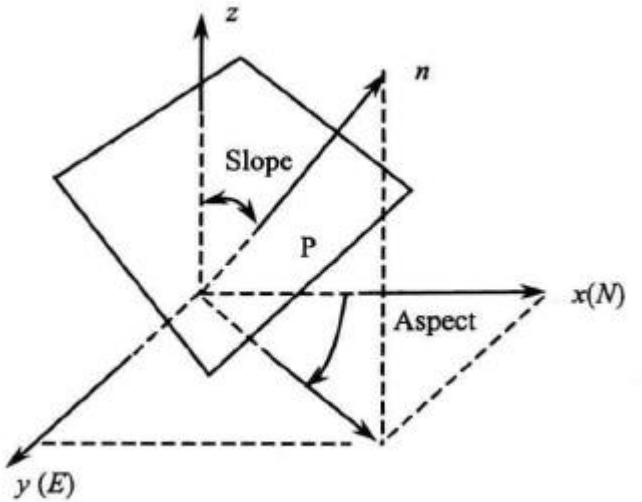


8.4.2 地形因子提取

2.坡向的提取

坡向指地表面上一点的切平面的法线矢量在水平面的投影与过该点的正北方向的夹角。对于地面任何一点来说，坡向表征了该点高程值改变量的最大变化方向。在输出的坡向数据中，坡向值有如下规定:正北方向为0，按顺时针方向计算，取值范围为0°~360°。

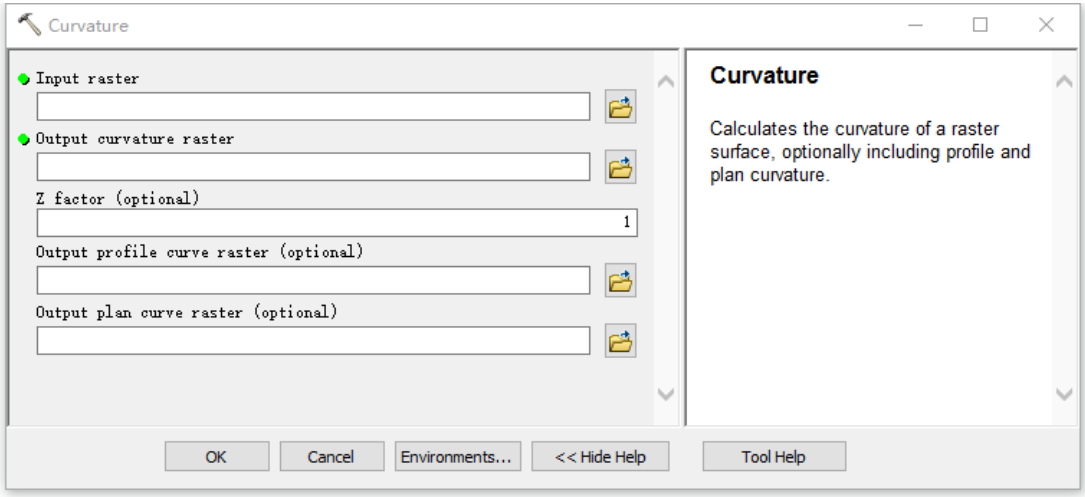




8.4.2 地形因子提取

3.平面曲率、剖面曲率的提取

地面曲率是对地形表面一点扭曲变化程度的定量化度量因子，地面曲率在垂直和水平两个方向上分量分别称为剖面曲率和平面曲率。剖面曲率是对地面坡度的沿最大坡降方向地面高程变化率的度量。平面曲率指在地形表面上，具体到任何一点，指过该点的水平面沿水平方向切地形表面所得的曲线在该点的曲率值。平面曲率描述的是地表曲面沿水平方向的弯曲、变化情况，也就是该点所在的地面等高线的弯曲程度。



8.4.3 山体阴影

山体阴影是根据假想的照明光源对高程栅格图的每个栅格单元计算照明值。山体阴影图不仅很好地表达了地形的立体形态，而且可以方便地提取地形遮蔽信息。计算过程中包括三个重要参数:太阳方位角、太阳高度角和表面灰度值。太阳方位角以正北方向为0，按顺时针方向度量，如90°方向为正东方向。由于人眼的视觉习惯，通常默认方位角为315°，即西北方向。太阳高度角为光线与水平面之间的夹角，同样以度为单位。为符合人眼视觉习惯，通常默认为45°。默认情况下，ArcGIS中提取的光照灰度表面值的范围为0~255。

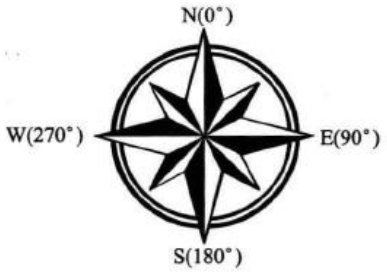


图 8.43　太阳方位角度量示意图

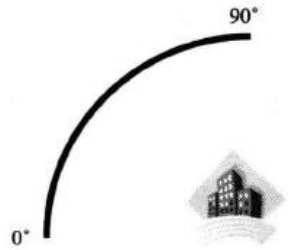
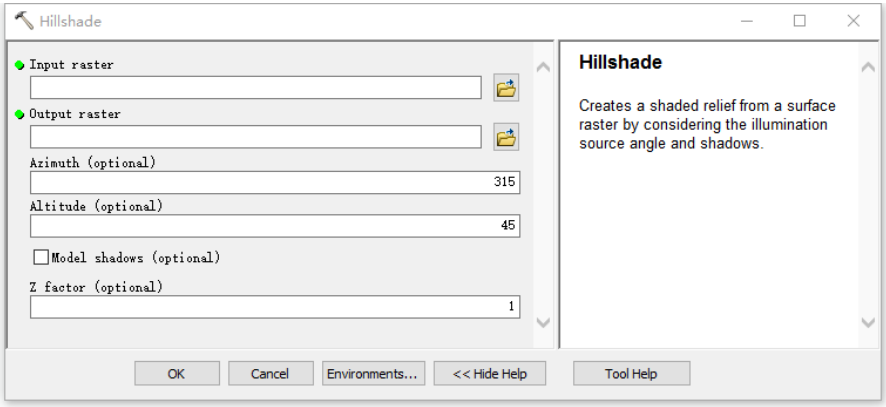


图 8.44　太阳高度角示意图



8.5 栅格计算

栅格计算是栅格数据空间分析中数据处理和分析中最为常用的方法,应用非常广泛能够解决各种类型的问题，尤其重要的是，它是建立复杂的应用数学模型的基本模块。ArcGIS提供了非常友好的图形化栅格计算器,利用栅格计算器，不仅可以方便的完成基于数学运算符的栅格运算，以及基于数学函数的栅格运算，而且它还支持直接调用ArcGIS自带的栅格数据空间分析函数，并且可以方便的实现多条语句的同时输入和运行。

8.5 栅格计算

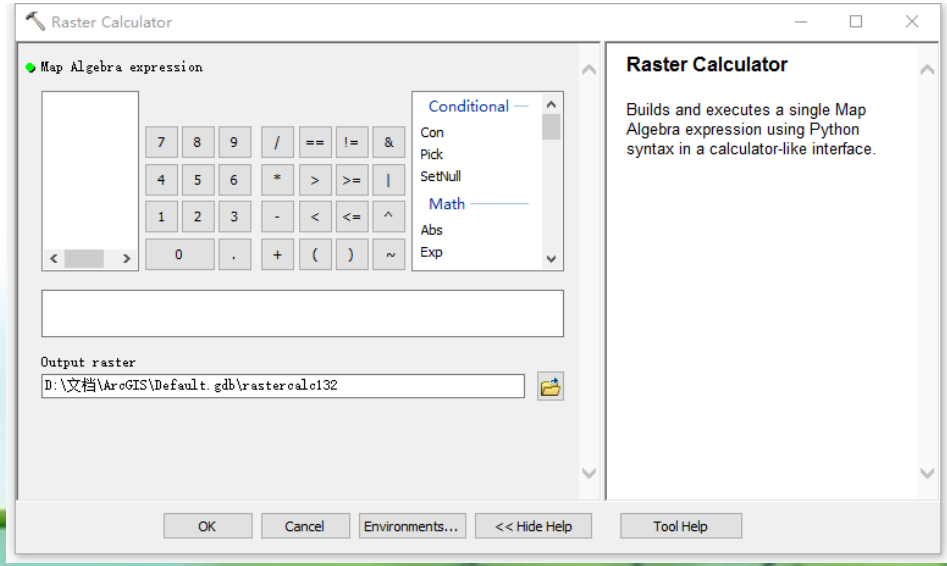
8.5.1 栅格计算器

8.5.2 数学运算

8.5.3 函数运算

8.5.1 栅格计算器

栅格计算器由四部分组成，左上部Layers选择框为当前ArcMap视图中已加载的所有栅格数据层名列表，双击任一个数据层名，该数据层名便可自动添加到左下部的公式编辑器中，中间部位上部是常用的算术运算符、0~9、小数点、关系和逻辑运算符面板。右边可伸缩区域为常用的数学运算函数面板。



8.5.2 数学运算

数学运算主要是针对具有相同输入单元的两个或多个栅格数据逐单元进行计算的。主要包括三组数学运算符:算术运算符，布尔运算符和关系运算符。

1. 算术运算算术运算主要包括加、减、乘、除四种。

2. 布尔运算布尔运算主要包括:和(&)、或(|)、异或(!)、非(^)。它是基于布尔运算来对栅格数据进行判断的。

3. 关系运算以一定的关系条件为基础，符合条件的为真，赋予1值，不符条件的为假赋予0值。

8.5.3 函数运算

栅格计算器除了提供给大家简单的数学运算符外，还提供给大家一些相对复杂的函数运算，包括数学函数运算和栅格数据空间分析函数运算。数学函数主要包括:算术函数、三角函数、对数函数和幂函数。

1. 算术所数(Arithmetic)
2. 三角函数(Trigonometric)
3. 对数函数(Logarithms)
4. 幂函数(Powers)
5. 栅格数据空间分析函数

8.6 重分类

重分类即对原数值进行重新分类整理，从而得到一组新值并输出。根据用户不同的需要，重分类一般包括四种基本分类形式：

新值替换（用一组新值取代原来值）

空值设置（把指定值设置为空值）

旧值合并（将原值重新组合）

重新分类（以一种分类体系对原始值进行分类）

8.6 重分类

8.6.1 新值替换

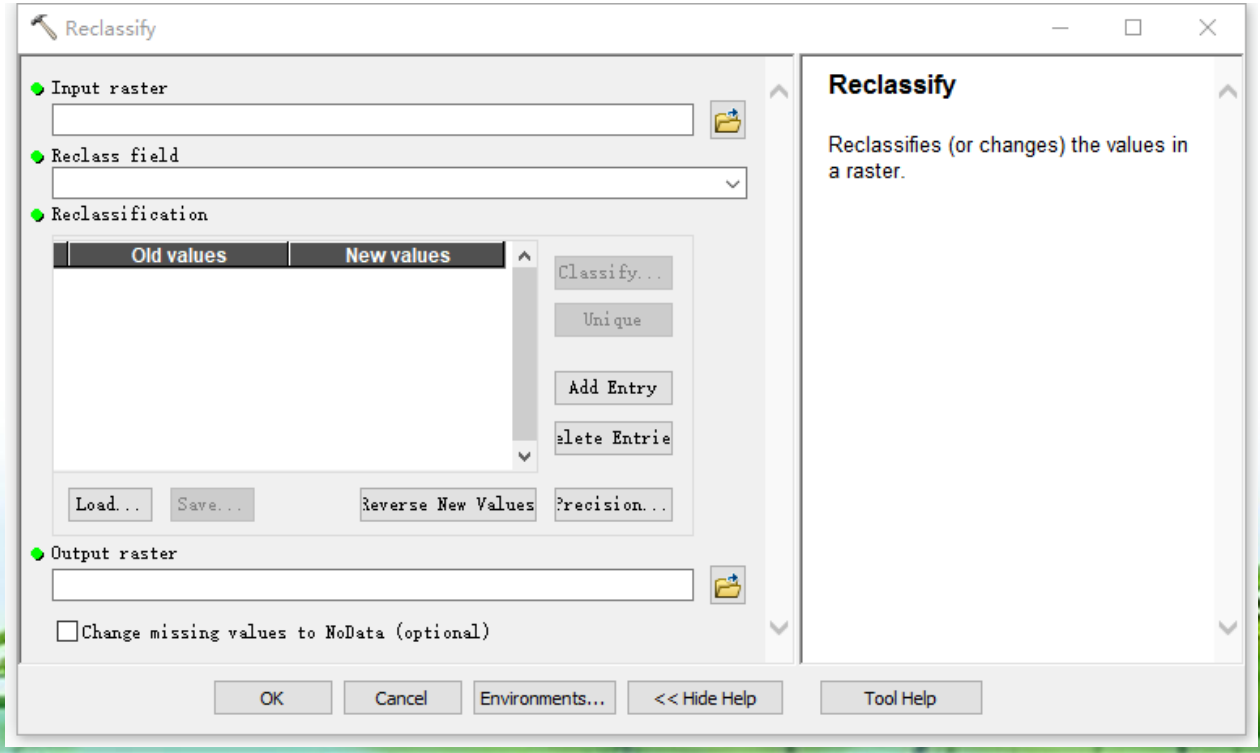
8.6.2 空值设置

8.6.3 旧值合并

8.6.4 重新分类

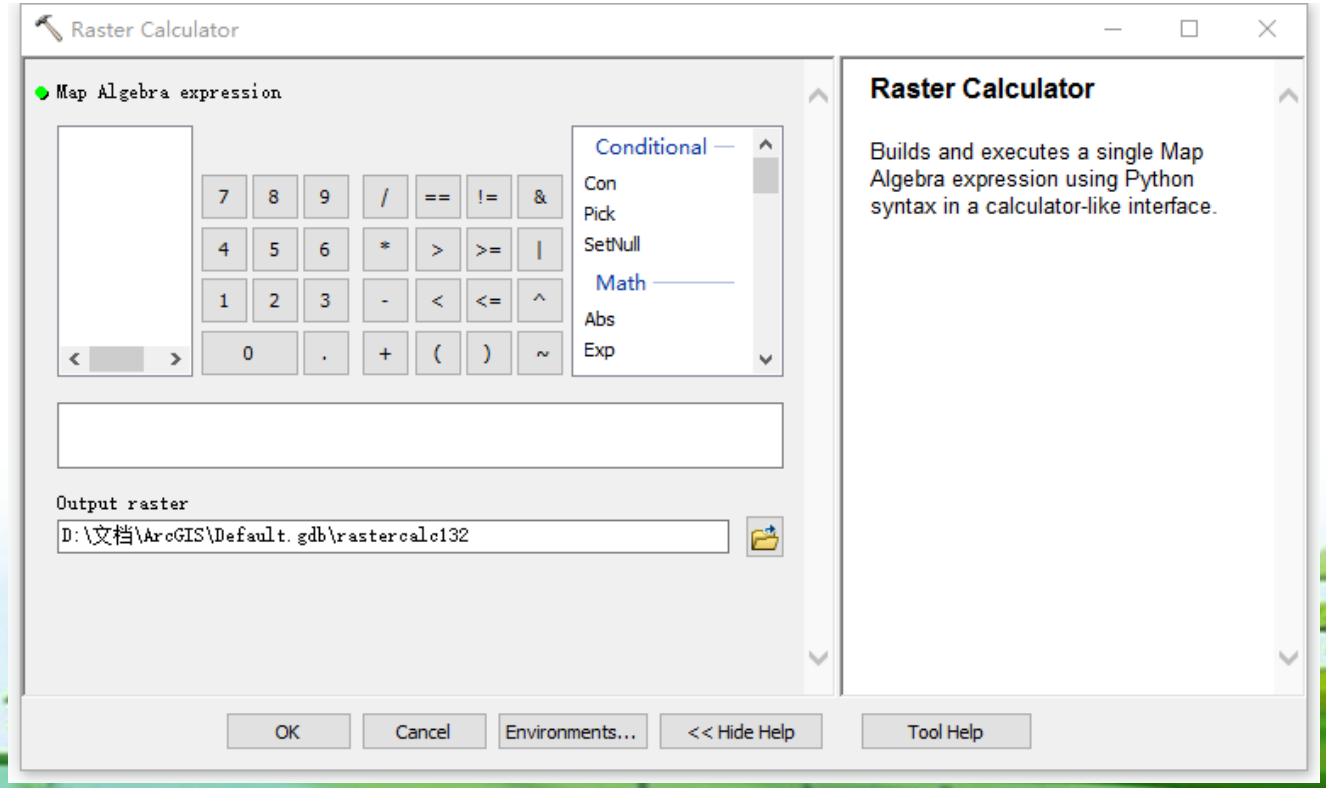
8.6.1 新值替换

事物总是处于不断发展变化中的，地理现象更是如此。因此，为了反映事物的实时真实属性，需要不断地去用新值代替旧值。例如，气象信息的实时更新，土地利用类型的变更等。



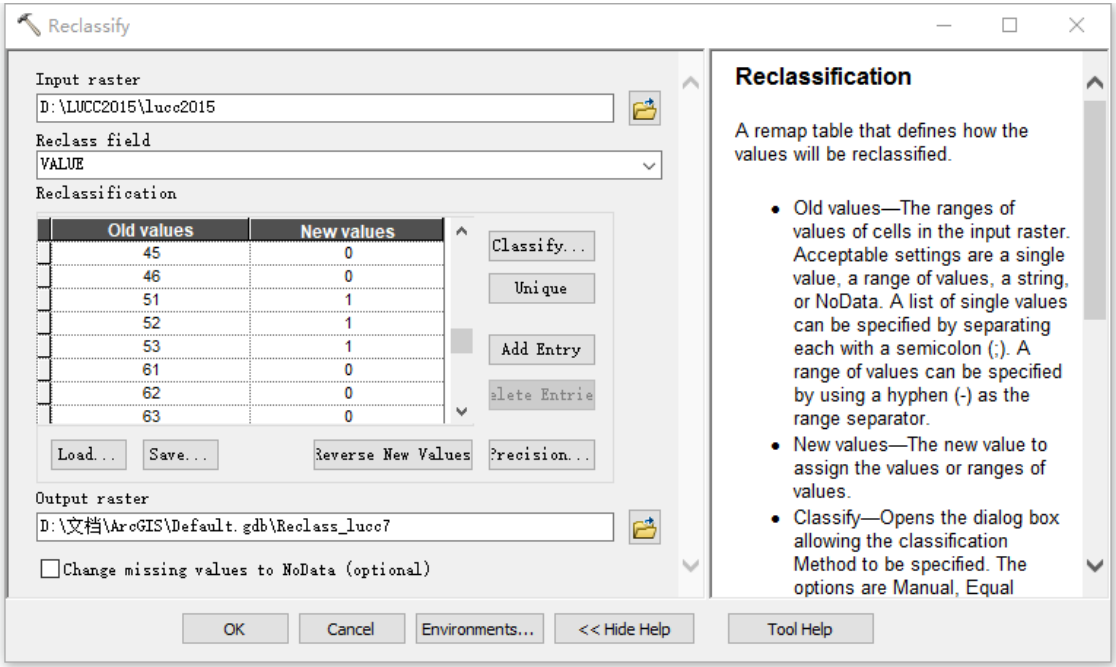
8.6.2 空值设置

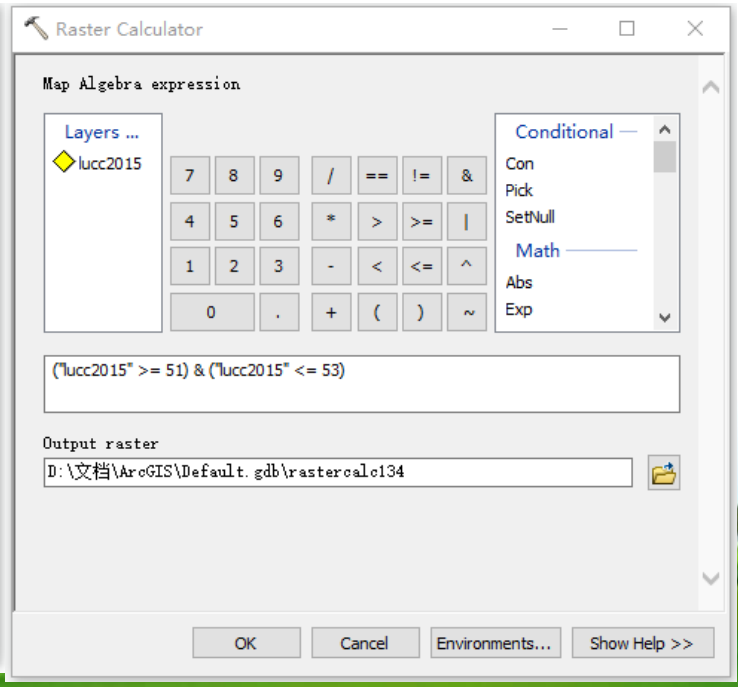
有时需要对栅格数据中的某些值设置空值来控制栅格计算，如将农业用地变更为林地用地后，需要查询用地类型变化的区域。



8.6.3 旧值合并

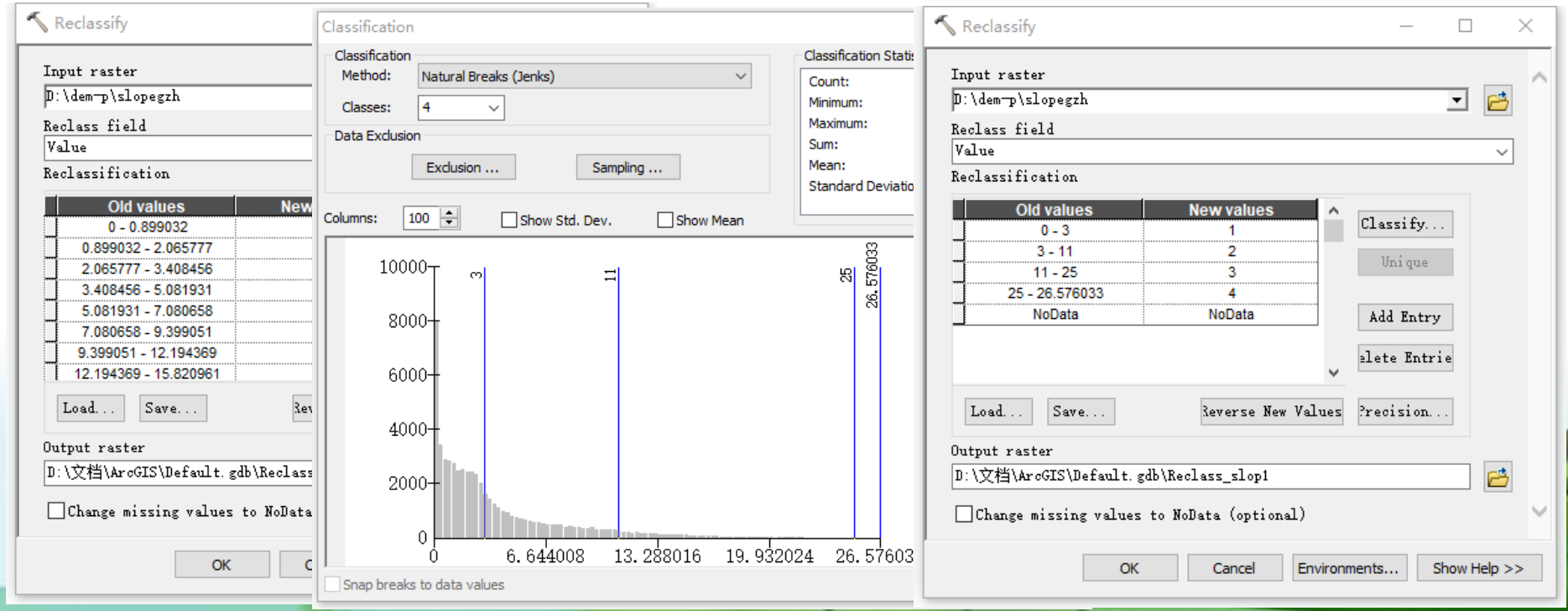
在实际操作中，有时需要简化栅格中的信息，这时就需要用重分类功能来进行旧值合并操作。例如可以将城镇、农村居民点、独立工矿用地等归并为建设用地。





8.6.4 重新分类

在栅格数据的使用过程中，经常会因某种需求，要对数据采用新的等级体系分类，或需要将多个栅格数据用统一的等级体系重新归类。例如，对坡度进行划分。



8.7 统计分析

统计分析可以从GIS数据中提取只靠查看地图无法获得的额外信息，如数据的分布情况、空间趋势等，这些信息可以显示一组要素的整体特征。

统计分析常用来探索数据，如检查特定属性值的分布或者查找异常值（极高值或极低值）、获得数据的统计信息，这有助于对数据进行重分类或者查找错误数据。统计分析的另一个用途是汇总数据。统计分析还可以用于识别和确认空间模式。

8.7 统计分析

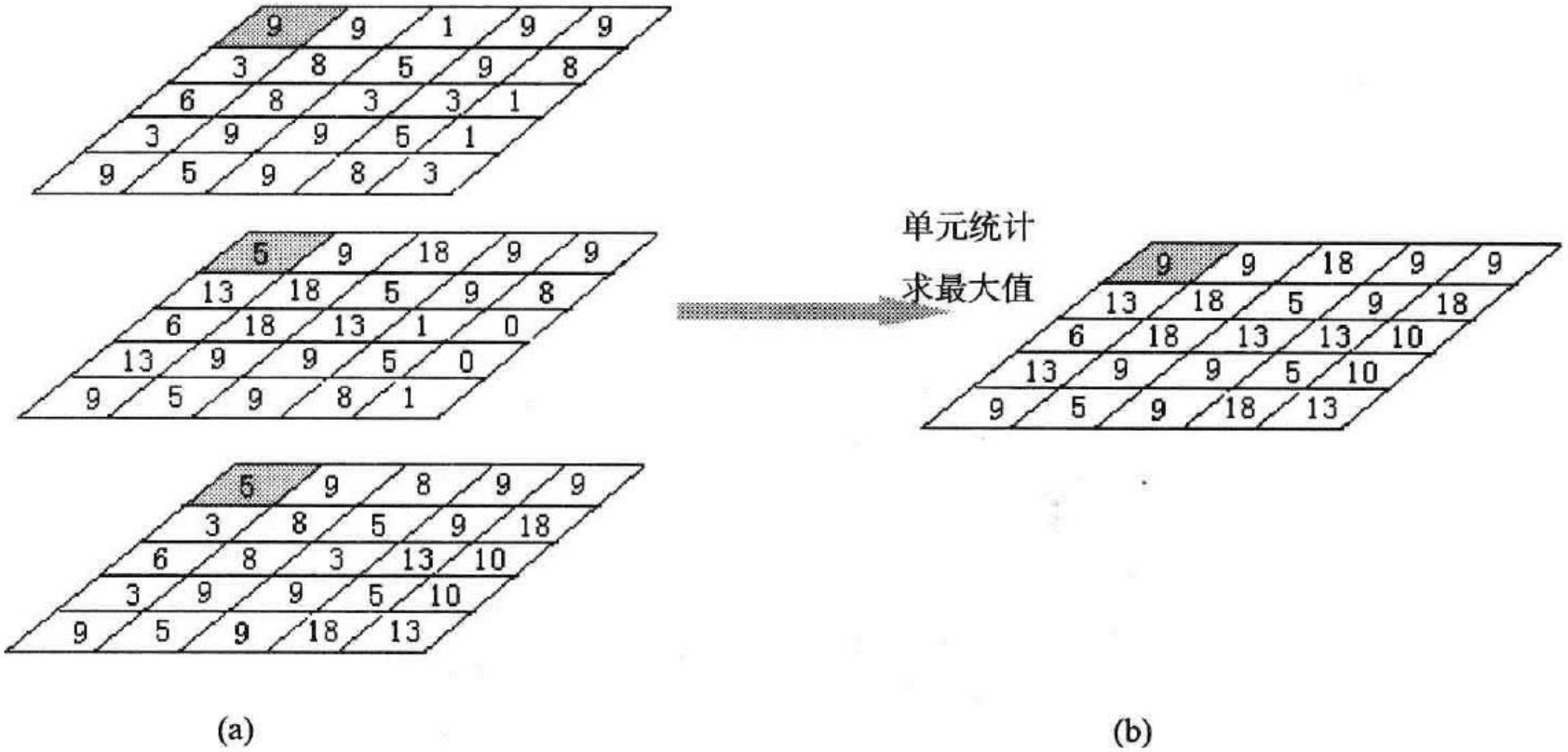
8.7.1 像元统计

8.7.2 邻域统计

8.7.3 分类区统计

8.7.1 像元统计

当进行多层面栅格数据叠合分析时,经常需要以栅格单元为单位来进行像元统计(Cell Statistics)分析。



8.7.1 像元统计

ArcGIS的像元统计分析功能提供了10种单元统计方法：

(1)Minimum:像元值的最小数值;

(2)Maximum:像元值的最大数值;

(3)Range:像元值的数值范围;

(4)Sum:像元值的总和;

(5)Mean:像元值的平均数;

(6)Standard Deviation:像元值的标准差;

(7)Variety:像元值中不同数值的个数;

(8)Majority:像元值中出现频率最高的数值;

(9)Minority:像元值中出现频率最低的数值;

(10)Median:像元值的中位数。

8.7.2 邻域统计

邻域统计是以待计算栅格为中心，向其周围扩展一定范围，基于这些扩展栅格数据进行函数运算，从而得到此栅格的值。

ArcGIS中提供了4种邻域分析窗口：

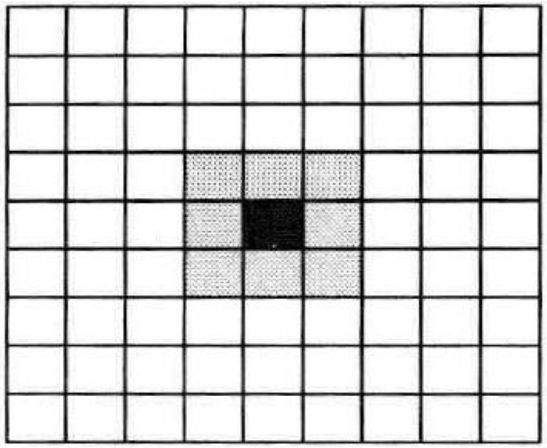
(1)Rectangle(矩形)：需要设置矩形窗口的长和宽，缺省的邻域大小为3×3单元。

(2)Annulus(环形) ：需要设置邻域的内半径和外半径。半径通过和x轴或y轴的垂线的长度来指定，中心位于环形内的所有像元将参与邻域统计计算。

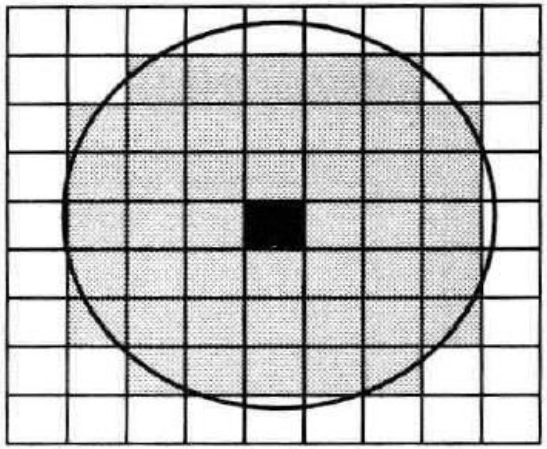
(3)Circle(圆形)：只需要输入圆的半径，中心位于园内的所有像元参与运算。

(4)Wedge(楔形) ：需要输入起始角度、终止角度和半径三项内容。中心位于楔形内的所有像元都将包括在邻域的处理范围内。

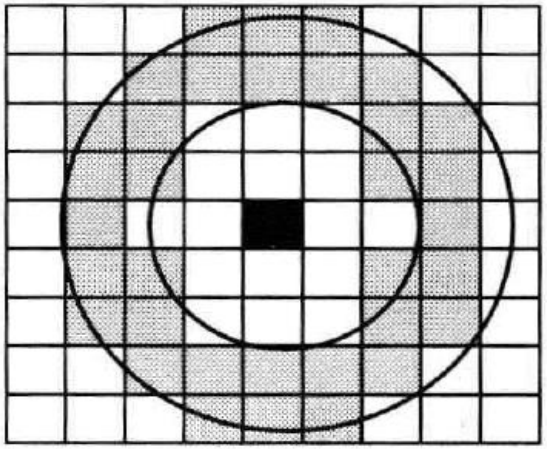
8.7.2 邻域统计



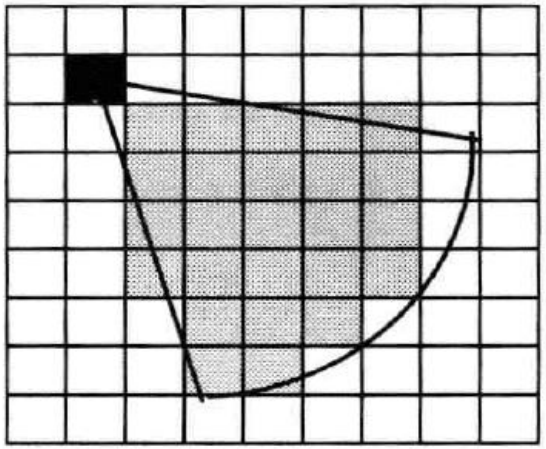
(a) 矩形



(b) 圆形



(c) 环形



(d) 楔形

8.7.3 分类区统计

分类区统计，即以一个数据集的分类区为基础，对另一个数据集进行数值统计分析，包括计算数值取值范围、最大值、最小值、标准差等。一个分类区就是在栅格数据中拥有相同值的所有栅格单元，而不考虑他们是否邻近。

利用分类区统计能够根据一个分区数据计算分区范围内所包含的另一个栅格数据统计信息。

1	1	1	3	3
1	1	1	2	3
1	2	2	2	2
3	3	2	2	1

(a)分类区数据层

3	2	8	4	3
7	9	5	4	2
8	4	6	7	2
1	2	6	7	3

(b)被统计数据层

9	9	9	4	4
9	9	9	7	4
9	7	7	7	7
4	4	7	7	9

(c)统计结果

8.8 多元分析

通过多元分析可以探查许多不同类型的属性之间的关系。在Spatial Analyst中有两种类型可以用多元分析，分别是“分类”（监督和非监督）和“主成分分析”(PCA)。其中分类的目的是将研究区域中的每个像元都分到已知类别中。监督分类需要了解研究区域的具体情况，并且可以识别每个类的代表性区域或样本。非监督分类使是指人们事先对分类过程不加入任何人的先验知识，仅凭遥感图像中地物的光谱特征，即自然聚类的特性进行的分类。

这一节主要内容包括ISO聚类、最大似然分类、树状图等。

8.8 多元分析

8.8.1 ISO聚类

8.8.2 似然分类

8.8.3 树状图

8.8.1 ISO聚类

ISO(interactive self-organization)聚类，即迭代式自组织聚类方法，是最常用的非监督分类算法。

首先设定初始聚类中心和聚类数，然后定义相似度准则函数，对全部样本进行调整，调整完毕后重新计算样本均值作为新的聚类中心。在每次迭代期间将所有像元分配给现有的聚类中心，计算最小欧氏距离，将各个像元聚集到多维属性空间中最接近的平均值，并为每个聚类中心重新计算新的平均值;通过多次的合并与分裂过程最终完成对像元的聚类分析，从而得到类数比较合理的聚类结果。

8.8.1 ISO聚类

ISO聚类的过程通常需要指定的最佳聚类数是未知的，建议输入一个较大的数，分析所生成的聚类，然后使用较少的类数重新执行函数。

在ArcGIS软件多元分析中【ISO聚类】工具是使用ISODATA(interactive self-organization data analysis and techniques algorithm)聚类算法来确定多维属性空间中像元自然分组的特征，可将结果存储在输出ASCI特征文件中，但不能产生分类结果。其中特征文件中包含关于所标识聚类的像元子集的多元统计信息，计算结果可以确定出像元位置与聚类之间的所属关系、聚类的平均值以及方差协方差矩阵。

影像分类中通常使用【ISO聚类非监督分类】方法。

8.8.1 ISO聚类

ISO聚类的过程通常需要指定的最佳聚类数是未知的，建议输入一个较大的数，分析所生成的聚类，然后使用较少的类数重新执行函数。

在ArcGIS软件多元分析中【ISO聚类】工具是使用ISODATA(interactive self-organization data analysis and techniques algorithm)聚类算法来确定多维属性空间中像元自然分组的特征，可将结果存储在输出ASCI特征文件中，但不能产生分类结果。其中特征文件中包含关于所标识聚类的像元子集的多元统计信息，计算结果可以确定出像元位置与聚类之间的所属关系、聚类的平均值以及方差协方差矩阵。

影像分类中通常使用【ISO聚类非监督分类】方法。

收藏 58 17

ISODATA

播报 编辑 讨论 上传视频

迭代自组织数据分析算法

ISODATA（迭代自组织数据分析算法）全称为Iterative Selforganizing Data Analysis Techniques Algorithm，是基于k-means改进的无监督聚类方法。其核心在于通过动态合并与分裂机制自动调整聚类数目，引入预期类数、样本数量阈值、标准差阈值等参数控制迭代过程，优化复杂数据集的分类结果。

该算法通过初始化参数后迭代执行样本分配、中心更新、异常类处理等步骤，根据类间距与方差触发合并或分裂操作，突破传统聚类需预设固定簇数的限制[1]。早期实现多采用C 代码框架，近年Python实现的模块化设计支持可视化与集成应用，被拓展至医疗影像分析、遥感数据处理、多智能体任务分配等领域。参数敏感性仍是其重要研究方向，改进方案包括结合模糊逻辑与深度学习框架提升高维数据处理效率。

中文名	ISODATA	外文名	Iterative Selforganizing Data Analysis
		方　式	“合并”操作

目录

1 算法简介
2 算法特点
3 算法思想
4 算法步骤

8.8.2 最大似然分类

最大似然分类是基于贝叶斯准则的分类错误概率最小的一种非线性分类，是应用比较广泛和比较成熟的一种监督分类方法。最大似然法分类基本原理是:假定训练样本中地物的光谱特征和自然界大部分随机现象一样，近似服从正态分布，利用训练样本可求出各类均值、方差及协方差等特征参数，从而可求出总体的先验概率密度函数。在此基础上，对于任何一个像素，可反过来求它属于各类的概率，取最大概率对应的类为分类结果。当总体分布不符合正态分布时，其分类可靠性将下降，这种情况下不宜采用最大似然分类法。



收藏 | 36 | 3

本词条由"科普中国"科学百科词条编写与应用工作项目 审核。

最大似然分类（maximumlikelihood classification）：在两类或多类判决中，用统计方法根据最大似然比贝叶斯判决准则法建立非线性判别函数集，假定各类分布函数为正态分布，并选择训练区，计算各待分类样区的归属概率，而进行分类的一种图像分类方法。又称为贝叶斯（Bayes）分类法，是根据Bayes准则对遥感影像进行分类的。

中文名	最大似然分类	应　用	贝叶斯定理
外文名	maximumlikelihood classification	类　别	监督分类
性　质	一种遥感图像分类算法	领　域	遥感

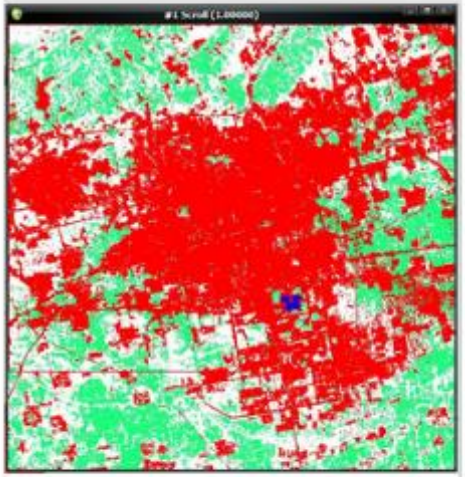
目录

1 定义
2 性质
3 原理
4 具体步骤
5 优缺点

定义

播报

最大似然分类（maximumlikelihood classification）：在两类或多类判决中，用统计方法根据最大似然比贝叶斯判决准则法建立非线性判别函数集，假定各类分布函数为正态分布，并选择训练区，计算各待分类样区的归属概率，而进行分类的一种图像分类方法。



最大似然分类的概述图（1张）

科普中国
致力于权威的科学传播

李飞　博士　审核
江苏师范大学

权威合作编辑

"科普中国"科学百科词条编写...
"科普中国"是为我国科普信息化

8.8.3 树状图

树状图是显示特征文件中类别之间属性距离的示意图，输出文件包括表和图形，第一部分是以合并顺序显示各类别之间距离的表，第二部分是演示合并关系和等级的图形。

ArcGIS中的【树状图】工具采用等级聚类算法，其原理是首先计算输入特征文件中每对类之间的距离以迭代方式合并最近的一对类，完成后继续合并下一对最近的类，直到合并完所有的类。同时在每次类合并后，对各类之间的距离进行更新。合并类特征时采用的距离将用于构建树状图。

树状图

播报 编辑 讨论 上传视频

数据树的图形表示形式





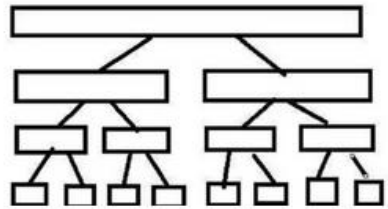


秒dong百科
一看就懂的视频百科

收藏 436 44

树状图，亦称树枝状图 [1]。树形图是数据树的图形表示形式，以父子层次结构来组织对象。是枚举法的一种表达方式。树状图也是初中学生学习概率问题所需要画的一种图形。

中文名	树状图	相互关系	具有二次元和三次元
外文名	dendrogram	表达方式	枚举法



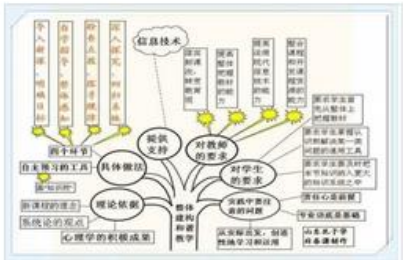
树状图的概述图（2张）

目录

1 定义
2 画法
3 例题

定义

播报 编辑



词条统计

浏览次数：491363次
编辑次数：32次历史版本
最近更新：一碗加糖饭 （2025-05-21）

突出贡献榜

wyfbj

add 主成份分析

主成分分析是将输入的多波段数据变换到一个新的空间，即是对原始空间轴进行旋转而成新的多元属性空间。是在尽量不丢失信息的前提下的一种线性变换方法，主要用于数据压缩和信息增强。

此方法生成的是波段数与指定的成分数相同的多波段栅格(新多元空间中每个轴或成分一个波段)。第一个主成分将具有最大的方差，第二个主成分将具有未通过第一个主成分描述的第二大方差，依此类推。多数情况下，主成分工具生成的多波段栅格中的前三个或前四个波段将对95%以上的方差进行描述，就可以将其余各栅格波段删除。因为新的多波段栅格所包含的波段数较少，而且95%以上的原始多波段栅格方差保持不变，因此计算速度更快，同时还保持了精度。

pca技术

播报 编辑 讨论 上传视频

PCA算法





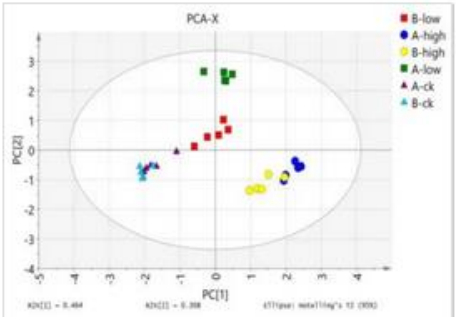


秒dong百科 一看就懂的视频百科

收藏 | 30 | 33

同义词 主成份分析（研究方法）一般指pca技术

即主成分分析技术，又称主分量分析技术，旨在利用降维的思想，把多指标转化为少数几个综合指标。



pca技术的概述图（1张）

相关星图

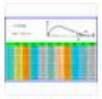
统计方法相关概念 >

共121个词条 26.4万阅读


泊松分布
泊松分布（Poisso...


数学归纳法
数学归纳法（Math...


几何平均数
几何平均数是对各...


卡方检验
卡方检验（chi-squ...

中文名	PCA技术	中文全称	主成分分析技术
外文名	principal components analysis	中文别称	主分量分析、主分量分析

目录

1 产品介绍
2 变换的步骤

词条统计

浏览次数：495649次

编辑次数：21次历史版本

最近更新：星河佐畔 （2025-10-31）

突出贡献榜

家在谢家牌